Progettazione di reti logiche combinatorie

Marco Cerbella

Lezione 4

Una rete logica *combinatoria* ha un comportamento che dipende solo dagli ingressi, perché è priva di memoria. Vediamo come si progetta e si ottimizza.

1 Le fasi della progettazione

Progettare un circuito combinatorio comporta quattro passi successivi.

1. **Comprensione e analisi della specifica semi-formale.** La descrizione iniziale di un problema spesso non è completa e va riscritta per eliminare ogni ambiguità. Casi tipici: gestione delle condizioni limite o dei casi di errore, analisi dell'ambiente in cui la rete opera, scelta della codifica delle informazioni. Alla fine si ha ancora una specifica semi-formale, ma completa.
2. **Formalizzazione della specifica.** Si traduce la specifica in un linguaggio formale, più adatto alla manipolazione: le *tabelle di verità*, che specificano la relazione richiesta tra ingressi e uscite.
3. **Sintesi.** Si passa dalle tabelle di verità a espressioni algebriche booleane. In questa fase si trascura ogni considerazione sulla qualità.
4. **Ottimizzazione.** Fissato un criterio di qualità, si manipola l'espressione ottenuta nella sintesi per avere un'espressione funzionalmente equivalente ma migliore.

Le caratteristiche che misurano la qualità di una rete sono generalmente l'area della realizzazione fisica, il tempo necessario a produrre un risultato, la potenza e l'energia assorbita (*metriche d'area*, *metriche di tempo*, ...). Alcune metriche d'area comuni sono il numero di porte logiche generiche, il numero di porte a due ingressi, il numero di implicanti/implicati e il numero di letterali.

2 Esempio: riconoscere pari e dispari

Si progetti una rete combinatoria in grado di discriminare i numeri pari dai numeri dispari.

Fase 1: specifica

- Ci interessano i numeri interi e dobbiamo fissare l'intervallo, in base all'applicazione. Scegliamo per semplicità i giorni della settimana, cioè l'intervallo $[0, 6]$.
- Servono $\lceil \log_2 7 \rceil = 3$ bit per rappresentarlo.
- L'uscita è binaria (pari o dispari), quindi basta un bit. Fissiamo la codifica 1 = pari e 0 = dispari.
- Con l'intervallo $[0, 6]$ l'ingresso 111 (il numero 7) non è valido. Introduciamo un secondo bit di uscita per segnalare l'errore.

La specifica semi-formale completa è: *una rete combinatoria con un ingresso a tre bit* $X = \{x_0, x_1, x_2\}$ *che rappresenta un intero in* $[0, 6]$ *in codifica binaria naturale e due uscite di un bit ciascuna:* z *indica se il valore è pari* ($z = 1$) *o dispari* ($z = 0$)*,* e *indica un errore* ($e = 1$) *o il funzionamento corretto* ($e = 0$)*.*

Fase 2: formalizzazione

La rete realizza le funzioni $z(x_0, x_1, x_2)$ ed $e(x_0, x_1, x_2)$, con x_0 bit più significativo:

x_0	x_1	x_2	z	e
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Fase 3: sintesi

Dalle tabelle si ricavano le espressioni in prima forma canonica:

$$z = x_0' x_1' x_2' + x_0' x_1 x_2' + x_0 x_1' x_2' + x_0 x_1 x_2',$$
$$e = x_0 x_1 x_2.$$

Da qui si potrebbe già derivare un circuito, ma le proprietà dell'algebra booleana permettono di ottimizzare (in numero di letterali).

Fase 4: ottimizzazione

Raccogliendo x_2' e usando $y + y' = 1$ due volte:

$$z = x_2' \left(x_0' x_1' + x_0' x_1 + x_0 x_1' + x_0 x_1\right) = x_2' \left(x_0'(x_1' + x_1) + x_0(x_1' + x_1)\right) = x_2'.$$

Quindi $z = x_2'$: un numero è pari se e solo se l'ultimo bit è 0. Le tecniche sistematiche di ottimizzazione sono oggetto delle lezioni successive (mappe di Karnaugh).

3 Secondo esempio: display a sette segmenti

Un display a 7 segmenti è costituito da 7 segmenti luminosi che si accendono o spengono a formare il simbolo di una cifra; per controllarlo servono 7 segnali binari. Si progetti una rete combinatoria che gestisca un display a sette segmenti di una cifra decimale nell'intervallo $[0, 7]$ in codifica binaria naturale: la rete ha 3 ingressi e 7 uscite, una per segmento.

Riferimenti. Libro di testo (C. Bolchini et al., *Reti Logiche*, Maggioli): cap. 4, sottosezioni 4.1, 4.2, 4.3. Esercizi per casa: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.